

Porsche 993 Turbo

Cartographies et K16 hybrides

Complément de recherche • M64/60, 3,6 litres • 2 octobre 2026

Objectif confirmé : plus de 550 ch au vilebrequin, priorité à la puissance, réemploi des turbos d'origine pour hybridation.

Résultat : TTE650 et TTH K16-650 décrivent des offres spécifiques à la 993, annoncées à 650 PS, réalisées à partir de K16 originaux. Elles correspondent au principe de votre projet. Les fiches consultées ne fournissent toutefois ni carte compresseur, ni carte turbine, ni jeu complet de mesures validant ces puissances sur un moteur donné.

Une vraie carte historique KKK 2467 GGA/GGB est publique chez SJM. Son rapprochement avec la famille du K16 de 993 est intéressant, mais elle est publiée pour le turbo 5316-988-6717, différent des 6735/6736. Elle doit rester une carte candidate tant que les roues et carters ne sont pas identifiés.

Turbomap référence des données compresseur et turbine SAE d'un K16 de Porsche 996, proposées sur devis. Les données RUF et Porsche donnent principalement des points ou courbes moteur. Elles permettent une comparaison des résultats, mais une inversion à partir de ces seules courbes n'identifie pas la géométrie ou la carte du turbo.

Orientation : étudier les deux offres K16 autour de scénarios 600-650 ch et vérifier en priorité le côté turbine, la vitesse de l'arbre, la contre-pression et la température. Ces scénarios servent à l'étude ; ils ne remplacent pas un objectif précis ni une validation moteur.

Le dossier précédent couvre les données moteur et le PET. Ce complément fournit le comparatif, les références de cartes candidates, un modèle de demande moteur modifiable et un protocole de caractérisation. Aucun dépôt GitHub n'a été modifié. Les nouvelles sources sont comparées aux fichiers examinés de votre corpus ; cela ne constitue pas un inventaire intégral de tous les documents privés.

1. Ce que les différentes « cartographies » décrivent

Document	Axes / données	Ce qu'il permet
Carte compresseur	Débit corrigé, rapport de pression, rendement, lignes de vitesse arbre, pompage/étranglement	Placer les points de fonctionnement du moteur et estimer marge et puissance absorbée.
Carte turbine	Débit gaz corrigé, rapport de détente, rendement, vitesse, wastegate	Évaluer capacité côté échappement, énergie d'entraînement et contre-pression.
Courbe moteur au banc	Couple/puissance selon régime vilebrequin ; parfois boost, lambda et températures	Comparer performances et réponse d'une configuration documentée.
Calibration DME	Consignes de boost, injection, avance, protections et corrections	Comprendre la commande ; la table de boost ne constitue pas une carte aérodynamique.

Une même puissance et un même couple peuvent résulter de turbos, pressions, avances, richesses, échangeurs et rendements moteur différents. Sans débit, pressions/températures et vitesse d'arbre, les possibilités restent multiples. Une courbe de banc ne permet donc pas de reconstruire une carte OEM unique.

Des essais instrumentés sur moteur peuvent identifier une trajectoire de fonctionnement. Pour couvrir une carte entière — plusieurs régimes d'arbre, limites de pompage et d'étranglement — un banc turbo ou des données fournisseur correspondantes restent nécessaires.

Aucune calibration DME complète RUF/Porsche 993, documentée par version et matériel et exploitable comme référence, n'a été vérifiée dans les sources publiques consultées pour ce complément.

2. Cartes réellement trouvées et identité des K16

SJM / KKK : scan « Verdichterkennfeld 2467 GGA/GGB », daté 16.10.90, publié pour la référence 5316-988-6717. Il contient rapport de pressions totales, débits corrigés, îlots de rendement et lignes de vitesse. Références imprimées : P0 = 981 mbar et T0 = 293 K. La ligne 160 000 tr/min visible ne constitue pas à elle seule une limite de vitesse certifiée. [Consulter la carte chez SJM](#).

Rapprochement 993 : TurboMaster nomme les 5316-988-6735/6736 « K16-2467GGA/8.88 ». Ce code rapproche la famille de compresseur, sans démontrer que le carter, le profil exact de roue, les jeux et les conditions d'essai sont identiques au scan GGA/GGB. Le scan n'est pas une carte du nouveau compresseur hybride de 47,5 ou 50 mm.

Turbomap : le catalogue TCDatabase contient le BWTS K16-2467G de Porsche 911 M96/70, 3,6 L, 309 kW : application 996. Les jeux numériques SAE compresseur et turbine sont annoncés sur devis. Leur disponibilité catalogue est vérifiée ; les fichiers n'ont pas été achetés ni lus. [Catalogue Turbomap](#).

Cartes de comparaison : Garrett G25-550/GT2860RS et BorgWarner EFR6258/6758 disposent de cartes publiques de fabricant. Elles servent à étudier un besoin de débit/pression et le compromis turbine. Leur géométrie et leurs carters ne sont pas ceux du K16 ; leur carte ne peut pas être attribuée à un K16 équipé d'une roue de diamètre voisin.

Élément 993	Référence / donnée	Preuve
Turbo droit / gauche	5316-988-6735 / 6736	BorgWarner ; nomenclature TurboMaster
CHRA	5316-710-0520	TurboMaster
Roue compresseur / turbine	5324-123-2006 / 5316-120-5000	TurboMaster ; les références ne donnent pas un plan
Régime des pièces	Compresseur et turbine tournent ensemble sur le même arbre	Architecture turbo ; régime indépendant du vilebrequin
« Carter 8 » / « carter 10 »	Désignations fournisseurs K16 / K24	Ne pas convertir arbitrairement en A/R = 8 ou 10

3. Offres hybrides pertinentes pour plus de 550 ch

Offre	Base et dimensions publiées	Capacité annoncée
FVD K16/24	Hybride K16/24 ; donneur précis à confirmer ; Entrée compresseur 47,5 mm	555 hp
TTE650 5050	K16/8 originaux apportés ; Entrée compresseur 50 mm ; sortie turbine 50 mm	650 PS
TTH K16-650	K16 Porsche/BW ; carter chaud 8 ; Diamètres non publiés	650 PS
TTE750 5154	K24/10 obligatoires ; Entrée compresseur 51 mm ; sortie turbine 54 mm	750 PS
TTE800 5154	K24/10 ; Entrée compresseur 51 mm ; sortie turbine 54 mm	800 PS+ sur 102 RON
TTH K24-750	K24 ; carter chaud 10 ; Diamètres non publiés	750 PS

TTE650 : conserve le carter chaud K16/8 et la turbine K16, dont les pales sont retaillées. La roue compresseur billet est annoncée 6+6 pales, entrée 50 mm ; sortie turbine annoncée 50 mm. Des paliers et actionneurs renforcés sont mentionnés, ainsi qu'un rapport d'équilibrage numéroté. La fiche indique actuellement l'envoi des turbos du client.

TTH K16-650 : reprend les K16 Porsche/BorgWarner à carter chaud 8, avec roue compresseur usinée Extended Tip, usinage CNC du contour, turbine retaillée et paliers/actionneurs renforcés. Le fabricant conditionne les 650 PS aux composants moteur et au logiciel adaptés ; il ne publie pas les diamètres ni des points de carte.

Au-delà : TTE750 précise expressément que sa préparation exige des K24 et ne peut pas être appliquée à des K16. Cette restriction concerne cette offre, pas une impossibilité universelle de développer un autre hybride. Les 750-800 PS annoncés ne démontrent pas que le M64/60 d'origine supporte cette puissance dans votre usage.

4. RUF, Porsche et préparateurs : données exploitables

Porsche : la brochure 993 Turbo 1995 contient une courbe moteur à la page PDF 7 et les valeurs 300 kW / 408 ch à 5 750 tr/min, 540 Nm à 4 500 tr/min à la page 22. La pression annoncée de 0,8 bar est une suralimentation, pas le rapport de pression compresseur. Les comparaisons K16 408 PS / K24 450 PS transcrites sur Rennlist sont des preuves secondaires.

RUF Turbo R actuel : RUF UK publie 3,6 L, « 405 kW (550bhp) » à 5 500 tr/min et 700 Nm à 4 800 tr/min. La source mélange les unités : 405 kW représente environ 550,6 ch métriques, mais 543,1 bhp. Il faut conserver cette réserve et distinguer l'offre actuelle du kit historique. La page ne fournit pas de carte de turbo ni de calibration.

RUF historiques : Rstrada donne 490 hp pour Turbo R, 520 hp pour CTR2 et 580 hp pour CTR2 Sport. Les dispositions d'échangeurs et la préparation diffèrent. Les références exactes des turbos CTR2 proposées sur forum sont contradictoires ; aucune n'est retenue comme certaine.

Rennlist : six séries de points couple/régime ont été conservées dans le tableur, chacune avec sa provenance. Certaines sont attribuées à Porsche, RUF ou RS-Tuning, mais les originaux n'ont pas été obtenus. Les images jointes bloquées en HTTP 403 n'ont pas été lues. Le récit d'une conversion RUF mentionne des carters d'origine agrandis et des roues remplacées, avec comes, DME, échappement et refroidissement modifiés.

Contrôle de cohérence : la transcription RUF 1998 donne 468 lb-ft à 5 500 tr/min, soit environ 490 bhp, alors que le message annonce 506 hp. À 6 000 tr/min, 395 lb-ft donnent environ 451 bhp, contre 460 hp annoncé. La conversion seule ne résout pas cette différence ; ces données ne peuvent pas servir à calibrer une inversion précise.

BorgWarner : la page PDF 56 annonce « Stock Turbo Limit » 500 hp pour les 6735/6736 et 555 hp pour les upgrades 5324-988-7003/7004. Ce sont des valeurs catalogue. Les températures 950/980 °C appartiennent à la ligne upgrade et ne constituent pas une mesure des K16 de série.

Cargraphic : Powerkit 2 K16/24 : 475 PS à 6 090 tr/min, 632 Nm à 4 550 tr/min ; essais RS-Tuning annoncés, sans feuille de banc ni carte publiée. Ces valeurs démontrent surtout que le nom K16/24 recouvre des configurations différentes.

Restomods : les pages officielles Singer Classic Turbo (base 964, 3,8 L, 450/510 HP), Singer DLS Turbo/Sorcerer (3,8 L, quatre soupapes ; en 2026, 710 HP SAE Net, culasses à eau et géométrie variable) et Gunther Werks Turbo (base 993, 4,0 L, 850 bhp) ne publient pas de carte turbo dans les contenus consultés. Leurs architectures et cylindrées différentes empêchent une transposition directe aux K16 du M64/60 3,6 L.

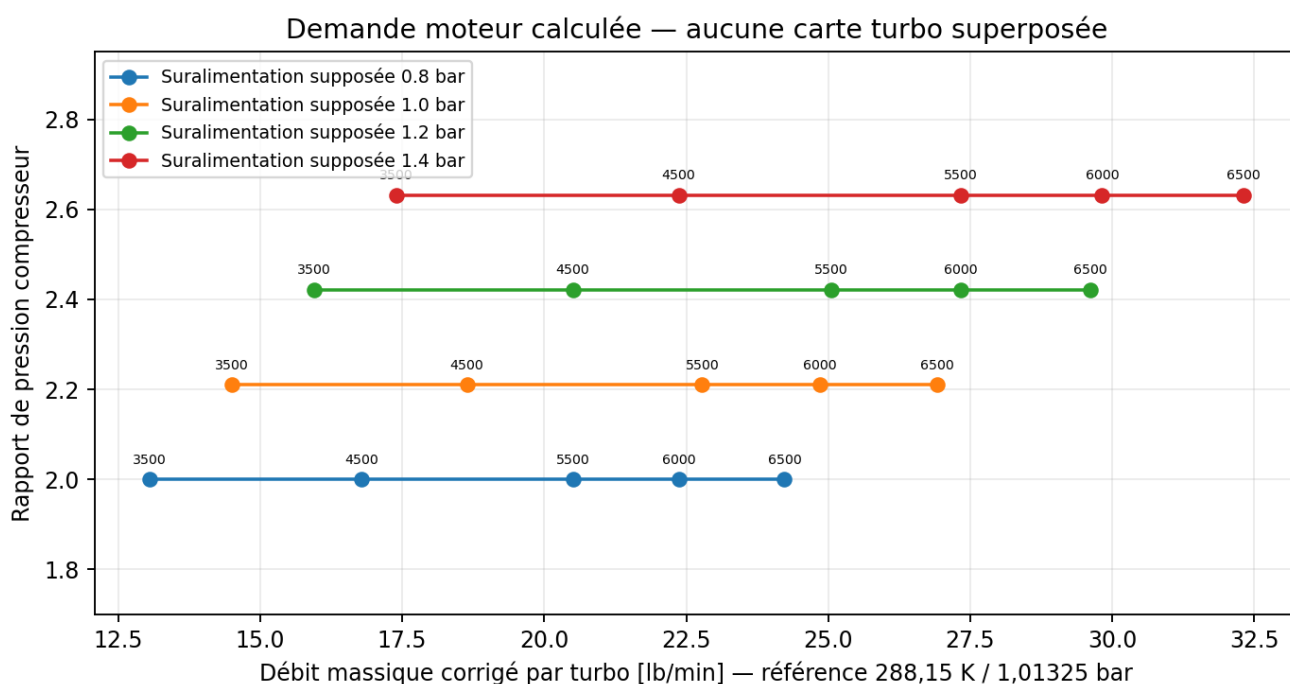
5. Estimer les points de demande du moteur

Le modèle fourni n'attribue aucune puissance à une pression donnée. Il calcule seulement un débit théorique, avec cylindrée, régime, remplissage volumétrique et pression/température au collecteur, pour deux turbos parallèles supposés partager également le débit.

Débit par turbo : $m = (V \times \text{régime} / 120) \times VE \times P_{\text{collecteur}} / (R \times T_{\text{collecteur}}) / 2$. V en m³, régime en tr/min, pression absolue en Pa, température en K, R = 287,05 J/kg/K.

Correction : $m_c = m \times \sqrt{(T_{\text{entrée}} / T_{\text{réf}}) / (P_{\text{entrée}} / P_{\text{réf}})}$. Pour cette illustration : $T_{\text{réf}} = 288,15 \text{ K}$, $P_{\text{réf}} = 1,01325 \text{ bar}$. Remplacer ces références avant comparaison avec une carte utilisant, par exemple, 293 K et 981 mbar. La correction de vitesse est $N_c = N / \sqrt{(T_{\text{entrée}} / T_{\text{réf}})}$.

Rapport de pression : $PR = (P_{\text{collecteur}} + \text{pertes aval}) / (P_{\text{ambiante}} - \text{pertes amont})$. Toutes les pressions sont absolues et doivent être définies à des stations compatibles avec les pressions totales de la carte ; les valeurs simplifiées ici ne remplacent pas cette mesure.



3,6 L ; VE 90 % ; air collecteur 50 °C ; entrée 20 °C ; ambiance 1 bar ; pertes 0,05 / 0,10 bar.
Points théoriques : aucune puissance, pression admissible ou vitesse d'arbre validée.

Exemple à 6 000 tr/min, 1,4 bar de boost supposé, VE 90 %, air collecteur 50 °C : environ 0.210 kg/s par turbo, 27.7 lb/min réels, 29.8 lb/min corrigés, PR ≈ 2.63. Cet exemple ne recommande pas 1,4 bar et ne prouve pas 600 ou 650 ch.

Un débitmètre total ne donne pas automatiquement la répartition droite/gauche. À débit réel connu, les pertes, le rendement compresseur et la vitesse doivent encore être mesurés ou obtenus pour le nouvel ensemble. Le tableau n'est ni une carte K16 ni une carte hybride.

6. Rétro-ingénierie utile et validation

Étape	Mesures et documents	Résultat
Identification	Plaques 6735/6736, références de roues, carters, historique des réparations	Écarter un donneur déjà hybride ou une substitution.
Métrie	Inducer/exducer, nombre et profil des pales, trim, jeux, volutes, gorge turbine, masse/inertie ; scan 3D/CMM	Comparer géométrie réelle aux cartes candidates ; les diamètres seuls ne décrivent pas l'aérodynamique.
Essai compresseur	Débit, pressions et températures totales entrée/sortie, vitesse arbre ; références de correction déclarées	Points débit corrigé / PR / rendement pour plusieurs lignes de vitesse, y compris pompage et étranglement.
Essai turbine	Débit gaz corrigé, pression et température amont, pression aval, vitesse ; position wastegate	Capacité d'absorption et rendement selon détente ; vérifier la contre-pression du carter chaud.
Mesure moteur	Régime, couple, air, carburant, lambda, avance/cliquetis, P/T admission et échappement, vitesse turbo par banc	Séparer effets du moteur, échangeur, échappement et turbo. Débit total/2 seulement si partage vérifié.
Validation hybride	Équilibrage composants et CHRA, rapport VSR, limites fabricant, essais stabilisés et transitoires	La modification des roues et carters exige la qualification du nouvel ensemble.

Pour une reconstruction géométrique, le démontage et la métrologie des pièces d'origine permettent d'obtenir des cotes et un modèle 3D. Pour une reconstruction aérodynamique, ces cotes peuvent alimenter une simulation, dont les résultats devront être validés par des mesures. Une roue usinée à partir d'un modèle ne possède pas automatiquement la résistance mécanique de la pièce originale.

Pour l'hybride, demander les alliages ou au minimum les spécifications fournisseur des roues et de l'arbre, les limites du rotor assemblé et les contrôles associés. Les nuances OEM précises ne sont pas établies par les pages consultées ; « billet » décrit un procédé de fabrication et ne désigne pas une nuance d'alliage.

Le côté chaud mérite une mesure prioritaire : agrandir le compresseur ne permet pas de déduire le débit turbine, le travail disponible ni la contre-pression. La retaille des pales modifie capacité, rendement et réponse ; elle ne suffit pas à garantir une température ou une puissance donnée.

Les vitesses d'équilibrage VSR publiées ne sont pas des régimes d'exploitation : 100 000 tr/min chez FVD et jusqu'à 250 000 tr/min dans un texte générique TTE. De même, l'indication TTH « 0,05 g » ne donne pas à elle seule une classe d'équilibrage ou un balourd résiduel en g·mm. Exiger le rapport et sa convention.

L'essai moteur doit documenter le carburant, les températures, l'admission, l'échappement, les échangeurs, la commande DME et l'état du moteur. La validation vise la puissance recherchée avec la marge de fonctionnement du nouvel ensemble ; elle ne s'arrête pas à une valeur de puissance maximale isolée.

7. Cahier de données à obtenir des préparateurs

Sujet	Demande précise
Objectif	Plus de 550 ch au vilebrequin, priorité puissance. Étudier 600 et 650 ch comme scénarios, sans les considérer comme objectif confirmé.
Donneurs	K16-6735/6736 d'origine ; préciser exactement ce qui est conservé, remplacé, usiné ou retaillé.
Cartes	Compresseur ET turbine du CHRA dans les carters proposés ; débit corrigé, PR/détente, rendement, vitesse et références P/T.
Géométrie	Références des roues ; diamètres entrée/sortie ; profils, pales, jeux ; section turbine ; modifications et actionneurs.
Limites	Vitesse maximale du nouvel ensemble, durée admissible, température gaz continue/transitoire, pressions huile et protocole VSR.
Essai M64/60	Courbes couple/puissance et boost, débit, lambda, avance, carburant/RON, températures entrée/sortie échangeur, EGT, contre-pression, méthode de correction.
Configuration	Cylindrée, compression, culasses/cames, échappement/catalyseurs, échangeur, injecteurs/pompes/régulateur, DME et refroidissement.
Traçabilité	Numéro des donneurs et CHRA, contrôle fissures, rapport d'équilibrage et configuration exacte des essais.

Ce cahier peut être envoyé à TTE et TTH pour comparer leurs K16 à partir de données homogènes. Aucun fournisseur n'a été contacté pendant cette recherche. Le choix final devra s'appuyer sur les données obtenues et les contraintes mesurées sur votre moteur.

Fichiers fournis : PDF de synthèse ; tableur avec comparatif, liens sources, points de couple transcrits, calcul modifiable et protocole ; registre JSON détaillé et CSV des sources. Les fichiers d'origine protégés et leurs images ne sont pas redistribués.

Sources et statut de consultation

Le registre JSON conserve les détails et les réserves de chaque sous-recherche. Les sources indiquées comme pistes ou inaccessibles ne sont pas revendiquées comme lues. Les annonces de puissance restent dans les unités publiées : PS/ch métrique et hp/bhp ne sont pas interchangeables.

FVD-K16-24 — FVD K16/24 left, FVD123013

<https://www.fvd.net/fr/shop/turbocompr-sport-k16-24-g-pour-993-fvd123013~p262679>

HTTP 200 ; primary_supplier_specification

TTH-K16-650 — TTH 993 Turbo K16 650PS, TTH-993-650B

<https://www.turbo-technik-hamburg.de/shop/porsche/911/993/435/porsche-911-993-turbo-k16-650ps>

HTTP 200 ; primary_supplier_specification

TTE-K16-650 — TTE650 5050 Porsche 993, TTE10488.1

<https://tteglobal.com/porsche/911/993-turbo/490/tte650-5050-porsche-993-upgrade-turbochargers>

HTTP 200 ; primary_supplier_specification

TTE-K24-750 — TTE750 5154 Porsche 993, SW10064.1

<https://tteglobal.com/porsche/911/993-turbo/65/tte750-5154-porsche-993-upgrade-turbochargers>

HTTP 200 ; primary_supplier_specification

TTE-K24-800 — TTE800 5154 Porsche 993, SW10065.1

<https://tteglobal.com/porsche/911/993-turbo/66/tte800-5154-porsche-993-upgrade-turbochargers>

HTTP 200 ; primary_supplier_specification

TTH-K24-750 — TTH 993 K24 750PS, TTH-993-750B

<https://www.turbo-technik-hamburg.de/shop/porsche/911/993/436/porsche-911-993-gt2-wls-i-ii-turbo-s-3-6-t-k24-750ps>

HTTP 200 ; primary_supplier_specification

BORGWARNER-993-UPGRADE — BorgWarner Turbo Performance catalogue, PDF page 56

https://www.borgwarner.com/docs/default-source/iam/boosting-technologies/bw_turbo-performance-catalog.pdf?page=56

HTTP 200 ; primary_manufacturer_catalogue

CARGRAPHIC-993-K16-24 — Cargraphic Powerkit 2 LKP93T300S2

<https://www.cargraphic.de/en/your-vehicle/for-porsche/for-911/for-993/for-turbo-turbo-s-36l/engine-upgrade-kits-porsche-993-turbo-s-36l/power-kit-2-for-porsche-993-turbo-36l/lkp93t300s2/>

HTTP 200 ; primary_tuner_specification

TURBO-DYNAMICS-MD433 — Turbo Dynamics MD433 product and Porsche category

https://www.turbodynamics.co.uk/Products/Porsche_911_Hybrid_Turbos/MD433

HTTP 200 ; primary_supplier_page_without_specification

TURBO-TECHNICS-GENERAL — Turbo Technics performance turbos

<https://turbotechnics.com/performance-turbos/>

HTTP 200 ; primary_supplier_generic_process

ruf-uk-turbo-r-current — RUF Automobile UK - RUF Turbo R, 993 Turbo conversion

<https://www.rufautomobile.co.uk/ruf-turbo-r>

HTTP 200, text read ; RUF representative specification

rstrada-turbo-r-historic — Rstrada - Turbo R

<https://www.rstrada.com/turbo-r>

HTTP 200, text read ; historical commercial specification

rstrada-ctr2 — Rstrada - RUF CTR2 and CTR2 Sport

<https://www.rstrada.com/ctr2>

HTTP 200, text read ; historical commercial specification

pca-ruf-993-turbo-r — PCA / Porsche Panorama - RUF: Rare, Unique, Fast: RUF 993 Turbo R

<https://www.pca.org/news/ruf-rare-unique-fast-ruf-993-turbo-r>

HTTP 200, text read ; technical feature, April 2023 Panorama; June 2023 online

rennlist-k24-lag-page1 — Rennlist - K24 turbo lag, original page

<https://rennlist.com/forums/993-turbo-forum/230177-k24-turbo-lag.html>

HTTP 200, text read ; forum transcription/comparison, September-October 2005

rennlist-k24-lag-page2 — Rennlist - K24 turbo lag, page 2

<https://rennlist.com/forums/993-turbo-forum/230177-k24-turbo-lag-2.html>

HTTP 200, text read; attachments listed but direct attachments HTTP 403 ; forum transcription/comparison, October 2005

rennlist-ruf-turbo-r-dyno — Rennlist - RUF turbo R dyno sheet (before tune up)

<https://rennlist.com/forums/993-turbo-forum/307359-ruf-turbo-r-dyno-sheet-before-tune-up.html>

HTTP 200, text read; attachments direct HTTP 403 ; owner dyno record, October 2006

rennlist-ruf-conversion — Rennlist - Ruf 993 Turbo R Engine Conversion

<https://rennlist.com/forums/993-turbo-forum/31130-ruf-993-turbo-r-engine-conversion.html>

HTTP 200, text read ; specific conversion owner report, June 2002

rennlist-ruf-ctr2-conflict — Rennlist - RUF CTR2 turbo identification

<https://rennlist.com/forums/993-turbo-forum/831976-ruf-ctr2.html>

HTTP 200, text read ; forum discussion, September 2014

porsche-christophorus-turbo-history — Porsche Christophorus 394 - turbo engines

<https://newsroom.porsche.com/christophorus/fr/2020/394/turbo-engines.html>

Existing local source from previous research inspected ; official overview

porsche-993-turbos-brochure-lead — Porsche 993 Turbo S brochure (archival PDF candidate)

https://www.qsm.com.au/q/993TTS/PORSCHE_993_TURBO_S_BROCHURE.pdf

Search indexed; direct HTTP 503; unread ; source lead only

sjm-k16-6717 — SJM Autotechnik - K16 with 2467 GGA/GGB compressor

https://www.sjmautotechnik.com/parts_products/turbo/k16.htm

HTTP 200, title/HTML read; image not inspected by this agent ; published KKK map copy

map-sjm-k16-2467 — SJM Autotechnik - K16 Turbo Map with 2467 GGA/GGB Compressor

https://www.sjmautotechnik.com/parts_products/turbo/k16.htm

Public, HTTP200 ; carte inspectée visuellement ; Vraie carte compresseur

map-turbomap-porsche-996-k16 — Turbomap.ch - Turbocharger Database, gasoline applications

<https://www.turbomap.ch/Home/TCDatabase>

Public catalogue HTTP200 ; jeux de données sur devis, pas acquis ; Jeux numériques compresseur et turbine proposés, non téléchargés

map-garrett-g25-550 — Garrett G-Series G25-550

<https://www.garrettmotion.com/racing-and-performance/performance-catalog/turbo/g-series-g25-550/>

Public HTTP200, cartes inspectées visuellement ; Carte compresseur et courbes débit corrigé turbine vs rapport de pression

map-garrett-gt2860rs — Garrett GT2860RS

<https://www.garrettmotion.com/racing-and-performance/performance-catalog/turbo/gt2860rs/>

Public HTTP200 page ; URLs cartes présentes dans page fabricant ; Carte compresseur et courbes débit turbine

map-borgwarner-efr6258 — BorgWarner Performance Turbocharger Catalog - EFR6258

https://www.borgwarner.com/docs/default-source/iam/boosting-technologies/bw_turbo-performance-catalog.pdf

PublicPDF déjà acquis ; page inspectée visuellement ; Carte compresseur ; pas de carte turbine complète repérée à cette page

map-borgwarner-efr6758 — BorgWarner Performance Turbocharger Catalog - EFR6758

https://www.borgwarner.com/docs/default-source/iam/boosting-technologies/bw_turbo-performance-catalog.pdf

PublicPDF déjà acquis ; page inspectée visuellement ; Carte compresseur ; pas de carte turbine complète repérée à cette page

map-sjm-audi-k24 — SJM Audi K24 Turbo Map

https://www.sjmautotechnik.com/parts_products/turbo/k24.html

PublicHTTP200 page, carte liée ; Carte compresseur Audi

map-sjm-audi-rs2 — SJM Audi RS2 Turbo Map

https://www.sjmautotechnik.com/parts_products/turbo/rs2.html

PublicHTTP200 page, carte liée ; Carte compresseur AudiRS2

method-garrett-tech103 — Garrett Turbo Tech103 Expert: Compressor Mapping (2019)

https://www.garrettmotion.com/wp-content/uploads/2019/10/GAM_Turbo-Tech-103_Expert-1.pdf

PublicHTTP200PDF,13pages ; Méthodologie de lecture et choix de carte

method-garrett-system-optimization — Garrett Turbo System Optimization

<https://www.garrettmotion.com/racing-and-performance/choosing-a-turbocharger/turbo-system-optimization/>

PublicHTTP200 ;

singer-classic-turbo-2022 — Singer presents results of Classic Turbo services

<https://singervehicledesign.com/press/singer-presents-results-of-classic-turbo-services/>

Contenu officiel consulté le 02/10/2026 ; Communiqué constructeur / fiche descriptive

singer-dls-turbo-2023 — Singer presents DLS Turbo services

<https://singervehicledesign.com/press/singer-presents-dls-turbo-services/>

Contenu officiel consulté le 02/10/2026 ; Communiqué constructeur / fiche descriptive

singer-sorcerer-2026 — Singer presents Sorcerer, the first Porsche 911 reimaged through DLS Turbo services

<https://singervehicledesign.com/press/singer-presents-sorcerer-the-first-porsche-911-reimagined-for-its-owner-through-dls-turbo-services/>

Contenu officiel consulté le 02/10/2026 ; Communiqué constructeur / configuration livrée

guntherwerks-turbo-current — Gunther Werks Turbo - fiche actuelle

<https://guntherwerks.com/programs/turbo/>

Contenu officiel consulté le 02/10/2026 ; Fiche constructeur actuelle consultée en octobre 2026

P01 — Porsche UK — the Turbo, 1995

<https://raw.githubusercontent.com/pubstack/pubstack.github.io/master/static/993/Brochure%20-%20Porsche%20UK%20993%20-%20the%20Turbo%20%5B1995%5D.pdf>

Consulté ; PDF p.7 et p.22 ; Porsche / archive

P02 — TurboMaster — K16 droit 5316-988-6735

<https://www.turbomaster.com/eng/turbo/borgwarner/5316-988-6735/>

Consulté HTTP 200 ; Nomenclature distributeur

P03 — TurboMaster — K16 gauche 5316-988-6736

<https://www.turbomaster.com/eng/turbo/borgwarner/5316-988-6736/>

Consulté HTTP 200 ; Nomenclature distributeur

M01 — BorgWarner — MatchBot

<https://www.borgwarner.com/aftermarket/boosting-technologies/performance-turbochargers/matchbot>

Consulté HTTP 200 ; Outil fabricant